

# Fran Menéndez Moya

+34 678 77 91 50 | fmenendezmoya@gmail.com | linkedin.com/in/fmenemo | github.com/fmenemo | fmenemo.github.io  
| Zaragoza, España | Autorización de trabajo en la UE | Remoto

## RESUMEN

Ingeniero de software con más de 10 años construyendo plataformas que dan servicio a millones de usuarios. Trabajo en todo el stack y en la capa de IA: búsqueda semántica en producción, tooling MCP que convertí en estándar de todo el equipo y un flujo de ingeniería agéntico que construí y opero para mis propias entregas en producción. Lidero la arquitectura de todo el dominio, reconstruyo los sistemas que frenan un producto, fijo estándares que el equipo adopta y acompaño a los ingenieros hasta que asumen la responsabilidad de su trabajo.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Lenguajes:** TypeScript, JavaScript, HTML/CSS, SQL  
**Ingeniería de IA:** Búsqueda semántica (OpenSearch k-NN, embeddings vectoriales, BM25), MCP (tooling y design-to-code), flujos de desarrollo agéntico (orquestración multiagente, enrutado de modelos, revisión de código adversarial con IA), ingeniería de contexto  
**Seguridad de aplicaciones:** Prevención de inyección SQL, control de acceso e IDOR, exposición de PII, tests de regresión de seguridad en CI  
**Frontend:** Next.js, React, Vue.js, Angular, Astro  
**Backend:** Node.js, NestJS, microservicios, sistemas en tiempo real, REST, GraphQL  
**Datos y búsqueda:** PostgreSQL, MongoDB, CouchDB, OpenSearch, Redis  
**Infraestructura:** AWS (Cognito, Lambda, CloudFront, S3), Kubernetes, Docker, CDN, colas de mensajes  
**CI/CD y herramientas:** Jenkins, GitHub Actions, CircleCI, Fastlane, Git, pipelines automatizados  
**CMS y comercio:** PayloadCMS, Contentful (incl. apps de editor a medida), arquitectura headless  
**Móvil y multiplataforma:** React Native, Ionic, Cordova, Electron, PWAs

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**The Knot Worldwide** Oct 2023 - Jul 2026  
Remoto  
**Ingeniero de Software Principal** Abr 2025 - Jul 2026

- Reconstruí desde cero la plataforma de e-commerce Shop en un mes y solo (frente a una estimación de tres meses con varios desarrolladores). La plataforma gestiona millones de productos de la API Rainforest de Amazon y contenido editorial vía Contentful, construida con Next.js y React con librerías de componentes compartidas, y hoy da servicio a cientos de miles de usuarios en producción.
- Construí un sistema de emparejamiento semántico de productos con OpenSearch, combinando similitud vectorial k-NN y relevancia textual BM25, con bandas por confianza: los candidatos por debajo de un umbral de 0,75 se descartaban, los emparejamientos más fuertes se resolvían automáticamente - en torno al 90 % del volumen, sin revisión humana - y la banda intermedia pasaba a un panel de revisión a medida que construí dentro de PayloadCMS. La latencia p95 de consulta se mantuvo por debajo de 50 ms con más de 100.000 productos.
- Introduje tooling de Model Context Protocol (MCP) que genera componentes de producción directamente desde Figma con fidelidad exacta a los tokens, eliminando el paso manual de traducir el diseño a código; hoy es el estándar de todo el equipo. En mi propio trabajo de implementación llevó el diseño con componentes de alrededor de una semana a menos de un día, en torno a un 85 %.
- Construí y operé un flujo de desarrollo con IA agéntica para mis propias entregas en producción: cuatro fases, ocho agentes con rol acotado, enrutado de modelos por tarea, un presupuesto de contexto con orquestador ligero y roles de revisión a los que se les prohíbe escribir el código que auditan. Lo usé para entregar un programa de hardening de seguridad, donde el paso independiente detectó defectos que la pasada de implementación había pasado por alto; impulsé sus prácticas hasta el proceso del equipo.
- Dirigí una auditoría de seguridad completa y un programa de hardening de la API del servicio público de e-commerce: ocho hallazgos en cuatro clases de vulnerabilidad - inyección SQL, acceso demasiado abierto a colecciones, proyección de PII y confianza en la identidad -, ampliados con unos nueve hallazgos más cuando una pasada de verificación de todo el producto enumeró la superficie de acceso desde el código. En la remediación encontré y cerré un IDOR de escritura en una primitiva de autorización compartida que cubre cinco colecciones. Construí el primer conjunto de pruebas automatizadas del servicio (dos niveles, capa de verificación en CI sin base de datos), una comprobación de lint bloqueante en CI y pre-push, y una matriz regenerable de cobertura de accesos que señala como diff cualquier relajación de los permisos.

- Unifiqué el inicio de sesión en cinco productos - artículos de Bump, nombres de bebé, lista de regalos, shop y las apps nativas -, de modo que una sola cuenta sustituyó a cinco inicios de sesión separados.
- Construí la continuidad de sesión entre la plataforma Bump y Shop: un traspaso de token OAuth autentica a los usuarios en Shop con su cuenta existente de Bump al navegar, aprovisionando una cuenta al vuelo cuando no existe.
- Diagnosticué la causa raíz de fallos de autenticación entre servicios en esa misma frontera, aislando un fallo en la capa edge y una llamada de sesión de Cognito que se quedaba colgada; resolví una incidencia de SEO canónico servida desde Kubernetes.
- Migré PayloadCMS de v2 a v3 para más de 100.000 productos sin downtime; los tiempos de respuesta de las consultas bajaron de 850 ms a 34 ms mediante optimización de base de datos y arquitectura de caché.
- Partiendo de esa migración, rediseñé el cacheo para más de 2M de usuarios semanales: añadí una capa de caché y fijé políticas de revalidación y obsolescencia por endpoint tras estudiar la tolerancia de cada uno, sobre el CDN existente y sin infraestructura adicional. La menor carga en origen permitió redimensionar los pods a la baja, recortando el recurso asignado y facturado por pod sin regresión de disponibilidad.
- Sostuve al equipo de ingeniería durante una reestructuración de la empresa y defendí la capacidad de construcción frente al cumplimiento de objetivos en la revisión semestral de capacidad de los OKR; resolví disputas de revisión con evidencia y no por antigüedad.
- Construí una app de editor a medida para Contentful en la plataforma editorial (React, Contentful App SDK), incluida su infraestructura de alojamiento en S3 + CloudFront; propagué el nuevo modelo de contenido de extremo a extremo en tres servicios con migraciones sin downtime.

## Ingeniero de Software Líder

Oct 2023 - Mar 2025

- Construí un sistema de tests A/B para The Bump, una plataforma en la que el cacheo en el edge había hecho imposible experimentar: Akamai asigna una cookie de variante en el edge, la aplicación la lee para renderizar la build etiquetada correspondiente y la asignación permanece cacheada y estable entre recargas hasta que la cookie caduca. La plataforma llevaba más de 3 años sin ejecutar un solo experimento; desde entonces se han lanzado más de 10. En un test de disposición de anuncios, la variante ganadora elevó un 23 % las impresiones de anuncios servidas frente al control, en una propiedad monetizada con publicidad; salió adelante porque la profundidad de interacción se mantuvo en su nivel de referencia en Mixpanel y GA4, con la nueva combinación de anuncios situada fuera de la columna del artículo, limitada en anchura.
- Gestioné un equipo multidisciplinar de 8 personas; mentorice a 5 desarrolladores, con 2 promociones como resultado y un 100 % de retención durante todo el periodo.
- Lideré el desarrollo de la plataforma de comercio integrada, llevándola de la propuesta a un MVP en producción, con una proyección de más de 2M\$ de ingresos anuales.
- Reduje el tiempo de despliegue de más de 2 horas a 1 minuto, habilitando despliegues diarios y acortando drásticamente el ciclo de trabajo de los desarrolladores.

## MOBIKO GmbH

Ago 2020 - Sep 2023

Múnich, Alemania (remoto)

### Team Lead y Arquitectura

Mar 2023 - Sep 2023

- Definí la estrategia técnica y construí la arquitectura de microservicios que sostuvo la expansión enterprise de la empresa - tres alianzas globales con grandes clientes, cada una acordada directamente con el cliente e integrada a medida para cada uno -, procesando más de 500k eventos de movilidad diarios: un API gateway en NestJS delante de funciones serverless que se comunican mediante colas de mensajes NATS, contenerizadas en Kubernetes con autoescalado basado en Keda y flujos de despliegue con GitHub Actions.
- Hice crecer el equipo de ingeniería y acorté los ciclos de entrega reestructurando el proceso de revisión y publicación, y acompañando a los ingenieros hasta que asumieron la responsabilidad de su propio trabajo.

### Desarrollador Full-Stack Senior

Ago 2020 - Mar 2023

- Rehíce la superficie de API sobre NestJS, con contratos anotados con Swagger y TypeORM contra PostgreSQL, recortando un 72 % los tiempos de respuesta de la API mediante caché y optimización de consultas a la base de datos; los tiempos de carga de página bajaron un 70 % en Lighthouse.
- Escalé la base de usuarios de 3.000 a más de 10.000 usuarios (un 233 % de crecimiento) mediante optimización del rendimiento y desarrollo de funcionalidad estratégica.
- Migré todo el producto a una nueva plataforma Vue y construí la PWA destinada a sustituir las aplicaciones multiplataforma existentes, sobre una arquitectura de estado Vuex/Flux en una base de código TypeScript estructurada en clases.
- Automaticé el pipeline de despliegue, pasando de ciclos de publicación de varios días a despliegue continuo, sobre Kubernetes con CircleCI ejecutando despliegues y comprobaciones de compatibilidad automatizados.

## Hiberus Tecnología

Jul 2017 - Jul 2020

Zaragoza, España

### Desarrollador Full-Stack Senior

Ene 2020 - Jul 2020

- Rehíce el flujo de compra de una plataforma de ticketing en tiempo real bajo la carga de los días de partido de La Liga, integrando la API oficial para más de 100k usuarios concurrentes.
- Construí Afición360, un único monorepo Angular que servía los front ends de varios clubes de fútbol más un panel de administración interno, sobre una arquitectura de estado Flux compartida con microservicios REST en NestJS separados mediante Lerna; integré las APIs de La Liga y AVET, usando websockets deliberadamente para regular el tráfico y no sobrecargar los servicios externos.
- Monté y configuré Jenkins desde cero, con pipelines que construían y desplegaban cada aplicación del monorepo y cada backend en Docker sobre AWS.

### Desarrollador Full-Stack

Nov 2017 - Ene 2020

- Construí una plataforma que procesaba más de 1M de registros diarios con sincronización en tiempo real entre 5 ubicaciones geográficas, sobre CouchDB como base de datos distribuida con capacidad offline que sincronizaba en vivo datos repartidos entre varios sistemas, con un 99,95 % de disponibilidad; sigue en producción.
- Construí aplicaciones multiplataforma en Ionic que funcionaban totalmente offline o embebían aplicaciones web existentes, usando Cordova para capacidades nativas del dispositivo (bluetooth, GPS, notificaciones push), y compilé aplicaciones Angular en Electron para funcionar como kioscos; automaticé la compilación, las pruebas y la publicación en las tiendas con Fastlane.

### Desarrollador Junior, E-commerce

Jul 2017 - Nov 2017

- Construí desde cero un servicio en NodeJS/Express que agregaba APIs externas, todavía en producción, y una aplicación AngularJS para una multinacional que consumía APIs del ecosistema de Google; trabajo de backend sobre un framework interno Spring/Hibernate con MySQL y SQL Server.

## Anteriormente: Desarrollador Web Freelance

2016 - Jul 2017

- Entregué un rediseño completo de frontend, backend, base de datos y despliegue autoalojado para un estudio de fotografía de orlas universitarias: una interfaz pública donde los estudiantes reservaban cita para hacerse la foto de graduación, más un panel de administración para gestionar esas citas y los eventos privados.

## TRABAJO INDEPENDIENTE

### Instagram Checker

En producción y construido de extremo a extremo con ese mismo flujo agéntico: convierte la exportación de datos de Instagram que aporta el usuario en un panel de seguidores y seguidos, leyendo únicamente lo que el usuario proporciona en lugar de hacer scraping.

instagram-checker-web.vercel.app

## FORMACIÓN E IDIOMAS

### Ingeniería Informática (Especialidad en Ingeniería del Software) [Universidad de Zaragoza](#)

2012-2017

#### Idiomas

Español (nativo) | Inglés (avanzado, Cambridge C1)

## RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Finalista global y premio Galactic Impact, NASA Space Apps      | May 2017 |
| 100 Ideas Zaragoza, Tecnología Más Innovadora                   | Sep 2017 |
| 100 Ideas Zaragoza, Mejor Uso de la Tarjeta Ciudadana           | Sep 2017 |
| uCode by Adidas, Mejor Solución de Experiencia para Aficionados | Mar 2018 |
| Ganador del ImagineCode Blockchain Challenge                    | Oct 2018 |
| Ganador del hub local de NASA Space Apps Zaragoza               | Oct 2018 |
| Ganador del hub de Google Hash Code Zaragoza                    | Feb 2019 |